

Dossier de fin de projet – WebApp Blintest

Projet de spécialité – Développement d'une application web de Blind Test sous PHP Symfony

Présentation du projet

Le projet **Blintest** consiste en la conception et le développement d'une application web de type Blind Test réalisée avec le framework **Symfony** et une base de données **MariaDB**. L'objectif était de proposer une plateforme interactive permettant aux utilisateurs de répondre à des questions de différents types (texte, image, vidéo ou audio) et de gagner des points en fonction de leurs performances.

Le projet a également servi de support d'apprentissage du framework Symfony et de ses principaux composants : routage, architecture MVC, Doctrine ORM, système d'authentification, formulaires, sécurité et gestion des données.

Objectifs initiaux

Les fonctionnalités prévues au lancement du projet étaient les suivantes :

- Système d'authentification des utilisateurs ;
- Connexion persistante sur l'ensemble de l'application ;
- Gestion des catégories et des difficultés des questions ;
- Questions de différents types d'indices (texte, image, vidéo, audio) ;
- Possibilité pour un utilisateur de proposer de nouvelles questions ;
- Système de points associé au compte utilisateur ;
- Création de plusieurs modes de jeu :
 - Mode Original ;
 - Mode Groupe ;
 - Mode Aventure ;
- Création de parties multijoueurs locales ;
- Système de jeu complet avec minuteur, vérification des réponses et affichage des résultats.

Fonctionnalités réalisées

À l'issue du temps de développement imparti, plusieurs fonctionnalités principales ont été entièrement implémentées et permettent aujourd'hui de disposer d'une version fonctionnelle du jeu.

Gestion des utilisateurs

- Système d'inscription ;
- Système de connexion ;
- Gestion sécurisée des mots de passe ;
- Création d'un profil utilisateur ;
- Gestion des informations personnelles ;

- nom ;
- prénom ;
- pseudo ;
- adresse e-mail ;
- photo de profil ;
- nombre total de points.

Système de jeu

Le cœur du projet est aujourd'hui fonctionnel.

L'utilisateur peut :

- lancer une partie ;
- sélectionner une ou plusieurs catégories ;
- sélectionner les types de questions souhaités :
 - texte ;
 - image ;
 - vidéo ;
 - audio ;
- choisir le temps de réponse accordé à chaque question ;
- choisir le nombre de questions de la partie ;
- répondre aux questions proposées ;
- gagner des points lorsqu'une réponse est correcte ;
- consulter le total de ses points depuis son profil.

Administration

Une interface d'administration sécurisée a été développée.

Elle permet aux administrateurs :

- de gérer les catégories ;
- d'ajouter de nouvelles questions ;
- de renseigner les différents types de contenus (texte, image, vidéo, audio) ;
- de limiter les erreurs de manipulation grâce à des formulaires contrôlés ;
- d'assurer l'alimentation de la base de données du jeu.

Cette interface constitue aujourd'hui le principal outil de gestion du contenu de l'application.

Interface utilisateur

Des travaux ont également été réalisés concernant :

- l'ergonomie des formulaires ;
- l'amélioration de l'expérience utilisateur ;
- la création de pages dédiées ;
- la personnalisation de l'interface ;
- l'ajout d'animations et d'interactions visuelles.

Fonctionnalités non réalisées

En raison du temps de développement disponible et de la phase d'apprentissage du framework Symfony, certaines fonctionnalités prévues initialement n'ont pas pu être finalisées.

Les fonctionnalités restant à développer sont :

Authentification

- mise en place d'une connexion persistante (« Se souvenir de moi »).

Gestion communautaire

- formulaire permettant aux utilisateurs de proposer de nouvelles questions.

À l'heure actuelle, seul un administrateur peut créer de nouvelles questions.

Modes de jeu

Les trois modes de jeu prévus initialement n'ont pas été implémentés :

Mode Original

- 10, 20, 30 ou 50 questions ;
- temps fixe de 15 secondes ;
- choix des catégories ;
- choix des difficultés.

Mode Groupe

- création d'équipes ;
- gestion de plusieurs joueurs ;
- détermination du gagnant selon le temps de réponse.

Mode Aventure

- progression sur l'ensemble des questions du jeu ;
- temps illimité ;
- système de progression et de récompenses.

Gestion des difficultés

Bien que les catégories et les types de questions soient fonctionnels, le système complet de gestion des difficultés reste à finaliser.

Veille technologique

Dans le cadre de la veille technologique demandée pour le projet, une technologie externe a été étudiée et intégrée.

Bibliothèque retenue

Anime.js

Objectif :

- ajouter des animations modernes ;
- améliorer l'expérience utilisateur ;
- proposer des transitions et effets visuels plus dynamiques ;
- découvrir l'intégration d'une bibliothèque JavaScript externe dans une application Symfony.

L'utilisation d'Anime.js a également permis d'approfondir les notions d'interactions côté client et d'amélioration de l'interface utilisateur.

Ressources et documentation utilisées

Le développement du projet s'est appuyé sur différentes sources d'apprentissage et de résolution de problèmes :

- documentation officielle Symfony ;
 - forums de développement ;
 - tutoriels vidéo et contenus pédagogiques sur YouTube ;
 - outils d'intelligence artificielle pour la relecture du code, le débogage et l'assistance au développement.
-

Bilan du projet

Malgré l'ensemble des objectifs initiaux qui n'ont pas pu être atteints dans le temps imparti, le projet aboutit à une application fonctionnelle disposant :

- d'un système d'authentification ;
- d'une gestion des utilisateurs et des profils ;
- d'un système de points ;
- d'un moteur de jeu opérationnel ;
- d'un filtrage des catégories et des types de questions ;
- d'une interface d'administration complète permettant de gérer le contenu de l'application ;
- d'une interface utilisateur exploitable et évolutive.

Le projet constitue ainsi une première version viable du jeu **Blintest** et fournit une base solide pour de futures évolutions, notamment l'ajout des différents modes de jeu, du multijoueur local, des propositions de questions par les utilisateurs et d'un système de progression plus avancé.